Gợi ý đa hành vi cho hệ thống thương mại điện tử

Bài tập nhóm Topic 5, Chuyên đề HTTT Thông minh

NVA[1] and NVB[1]

Khoa HTTT

Tóm tắt nội dung Báo cáo này trình bày một thí nghiệm gợi ý đa hành vi: chạy lại một mô hình đã công bố, chỉnh sửa mô hình, đánh giá trên một bộ dữ liệu khác và so với một mô hình đối chứng. Phương pháp, số liệu và kết luận sẽ được điền sau khi nhóm chạy thí nghiệm. Các ô trong bảng dưới đây là chỗ trống, không phải kết quả đo được.

Keywords: Gợi ý đa hành vi · Lọc cộng tác · Đồ thị

1 Giới thiệu

Người dùng trên sàn thương mại thường có nhiều hành vi trên cùng một món hàng, ví dụ xem, thêm vào giỏ và mua. Hành vi mua thường ít hơn hành vi xem. Mô hình đa hành vi dùng các hành vi phụ để hỗ trợ dự đoán hành vi đích [1].

Nhóm đang triển khai BIPN [1]. CRGCN và MBHT [2] đã được đối chiếu rồi để lại.

2 Phương pháp

Phần này mô tả mô hình được chọn, phần sẽ sửa, và mô hình dùng để so sánh. Phần mô tả chi tiết sẽ được viết khi thí nghiệm chạy xong.

Một dạng hàm mất mát xếp hạng theo cặp, dùng trong BIPN, là

$$\mathcal{L}_{\text{bpr}} = -\sum_{(u,i,j)\in\mathcal{O}} \ln \sigma(y_{ui} - y_{uj}). \tag{1}$$

Công thức này được ghi lại từ bài báo, để kiểm tra môi trường toán. Hệ số và cách kết hợp với các hàm mất mát khác sẽ được nêu khi mô hình được chốt.

3 Thí nghiệm

3.1 Dữ liệu

Bảng 1 là khung thống kê. Các ô để trống cho đến khi nhóm đếm trên dữ liệu mình chạy.

Bảng 1. Thống kê dữ liệu sau khi nhóm xử lý. Các ô chưa có số đo.

Dữ liệu	User	Item	Tương tác	Hành vi
Bộ 1	–	–	–	–
Bộ 2	–	–	–	–

Bảng 2. Kết quả trên tập kiểm tra. Các ô chưa có số đo.

Dữ liệu	Mô hình	HR@10	NDCG@10
Bộ 1	Mô hình gốc	–	–
Bộ 1	Mô hình đã sửa	–	–
Bộ 1	Mô hình đối chứng	–	–
Bộ 2	Mô hình gốc	–	–
Bộ 2	Mô hình đã sửa	–	–
Bộ 2	Mô hình đối chứng	–	–

3.2 Thiết lập

Các mục sẽ điền: cách chia tập huấn luyện và kiểm tra, kích thước embedding, hệ số học, số epoch, và thiết bị train. Chỉ số dự kiến là HR@K và NDCG@K, cùng thang đo mà bài báo gốc sử dụng.

3.3 Kết quả

Bảng 2 so sánh mô hình gốc, bản đã sửa, và mô hình đối chứng trên hai bộ dữ liệu.

4 Kết luận

Phần này sẽ nêu mô hình nào tốt hơn trên từng bộ dữ liệu, và giới hạn của thí nghiệm. Chưa có kết luận vì chưa có số đo.

Acknowledgments. Phần cảm ơn sẽ được điền nếu có.

Disclosure of Interests. Nhóm chưa khai báo xung đột lợi ích.

Tài liệu

1. Yan, M., Liu, F., Sun, J., Sun, F., Cheng, Z., Han, Y.: Behavior-contextualized item preference modeling for multi-behavior recommendation. In: Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. pp. 946–955 (2024). https://doi.org/10.1145/3626772.3657696
2. Yang, Y., Huang, C., Xia, L., Liang, Y., Yu, Y., Li, C.: Multi-behavior hypergraph-enhanced transformer for sequential recommendation. In: Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. pp. 2263–2274 (2022). https://doi.org/10.1145/3534678.3539342